



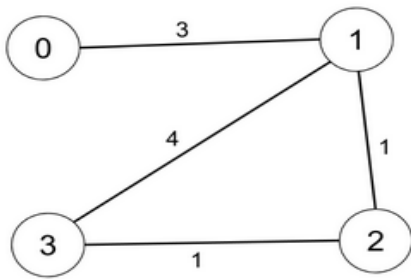
แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณเป็นผู้ดูแลระบบขนส่งอาหารในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีร้านอาหารทั้งหมด  $N$  ร้าน แต่ละร้านมีหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1 ถึง  $N$  คุณได้รับข้อมูลเส้นทางขนส่งระหว่างร้านอาหารในรูปแบบ

[ร้านต้นทาง A, ร้านปลายทาง B, ระยะทาง]

ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเดินทางได้ทั้งจาก A ไป B และจาก B ไป A โดยมีระยะทางเท่ากัน (หน่วยเป็น กิโลเมตร) หากกำหนดค่าระยะทางสูงสุด  $K$  (Distance threshold) ซึ่งกำหนดว่าร้านอาหารหนึ่งจะถือว่า "เข้าถึงได้" จากอีกร้านหนึ่ง ก็ต่อเมื่อระยะทางรวมของเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองร้าน ไม่เกินค่าระยะทางสูงสุดนี้ จึงเขียนโปรแกรมเพื่อหาหมายเลขร้านอาหารที่มีร้านอาหารอื่น "อยู่ในระยะที่เข้าถึงได้" ได้น้อยที่สุด หากมีหลายร้านที่ได้จำนวนร้านเท่ากัน ให้เลือกร้านที่มีหมายเลขมากที่สุด ตัวอย่างเช่น กำหนดให้แต่ละร้านมีเส้นทางดังภาพด้านล่าง และระยะทางสูงสุด  $K = 4$



ร้าน 0 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 1 และร้าน 2 ได้

ร้าน 1 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 0 ร้าน 2 ร้าน 3 ได้

ร้าน 2 มีระยะที่เข้าถึง ร้าน 0 ร้าน 1 ร้าน 3 ได้

ร้าน 3 มีระยะที่เข้าถึงร้าน 1 และร้าน 2 ได้

เนื่องจากร้าน 0 และ 3 มีจำนวนร้านที่เข้าถึงในระยะทางที่จำกัดได้น้อยที่สุด 2 ร้านเท่ากัน ดังนั้น คำตอบจึงเป็นร้าน 3

### ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม  $N$   $E$   $W$  คือจำนวนร้านอาหาร จำนวนเส้นทาง และระยะทางที่จำกัด คั่นด้วย

ช่องว่าง โดยที่  $1 < N \leq 1,000$  ,  $1 \leq E \leq 5,000$  และ  $1 \leq W \leq 1,000$

$E$  บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัด ประกอบด้วย  $S$   $T$   $D$  แทนหมายเลขร้านต้นทาง หมายเลขร้านปลายทาง

และระยะทางระหว่างร้าน ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่  $0 \leq S, T \leq N-1$  และ  $1 \leq$

$D \leq 1,000$

### ข้อมูลส่งออก

หมายเลขของร้านที่มีจำนวนร้านอาหารที่สามารถเข้าถึงภายในระยะทาง  $K$  ได้น้อยที่สุด หากมีมากกว่า 1 ร้าน ให้แสดงหมายเลขร้านที่มีค่ามากที่สุด



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า                      | ตัวอย่างข้อมูลส่งออก |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 4 4 4<br>0 1 3<br>1 2 1<br>1 3 4<br>2 3 1 | 3                    |